

Crack Path Analysis w FRASTA-toolbox

Opis metody, implementacji i interpretacji wyników

18 maja 2026

Spis treści

1	Cel modulu	2
2	Dane wejściowe i założenia	2
2.1	Model danych	2
2.2	Mapa różnicy	2
2.3	Prog separacji	3
3	Metody ekstrakcji ścieżki	3
3.1	Metoda <code>first_open_pixel</code>	3
3.2	Metoda <code>contour</code>	3
4	Deskryptory globalne	4
4.1	Długość rozwinięta i rzutowana	4
4.2	Globalna tortuosity	4
5	Deskryptory lokalne	4
5.1	Krzywizna lokalna	4
5.2	Lokalna tortuosity	5
6	Analiza orientacji	5
6.1	Kąt stycznej i histogram orientacji	5
6.2	Dominujący kierunek	5
6.3	Kąt referencyjny	6
7	Analiza stabilności wyniku: $\tau(s)$	6
8	Interfejs użytkownika	6
8.1	Powiązanie z Contact Map Analysis	6
8.2	Główne kontrolki	7
8.3	Zakładki i wykresy	7
8.4	Eksport	7
9	Przykłady syntetyczne	7
10	Mocne strony obecnej implementacji	8
11	Ograniczenia	8
12	Naturalne kierunki dalszego rozwoju	8
13	Podsumowanie	9

1 Cel modulu

Modul **Crack Path Analysis** służy do ilościowego opisu geometrii frontu lub ścieżki propagacji pęknięcia na podstawie dwóch dopasowanych powierzchni przelomu zapisanych jako regularne mapy wysokości.

W aktualnym stanie implementacji modul pozwala na:

- wyznaczenie obszaru *open/contact* na podstawie mapy różnicy,
- ekstrakcje ścieżki pęknięcia dwiema metodami,
- obliczenie globalnej tortuosity,
- obliczenie lokalnej tortuosity w oknie przesuwanym,
- analizie lokalnej krzywizny trajektorii,
- analizie orientacji stycznej do trajektorii,
- analizie stabilności wyniku w funkcji progu separacji.

Modul ten nie zastępuje interpretacji mechanicznej. Dostarcza natomiast powtarzalny zestaw deskryptorów geometrycznych, które mogą być dalej porównywane z warunkami procesu, mikrostruktura materiału lub wynikami testów wytrzymałościowych.

2 Dane wejściowe i założenia

2.1 Model danych

Każda powierzchnia jest reprezentowana jako regularna dwuwymiarowa siatka wysokości:

- **height** – macierz wartości wysokości,
- **dx, dy** – krok probkowania w osi X i Y ,
- jednostka wewnętrzna – mikrometry.

Modul zakłada, że:

1. obie powierzchnie zostały już wzajemnie dopasowane,
2. obie siatki mają zgodny rozmiar,
3. brakujące lub nieważne punkty są reprezentowane przez NaN.

2.2 Mapa różnicy

Punktem wyjścia jest mapa różnicy:

$$D(x, y) = H_{\text{ref}}(x, y) - H_{\text{adj}}(x, y), \quad (1)$$

gdzie:

- H_{ref} – powierzchnia referencyjna,
- H_{adj} – powierzchnia dopasowana.

Interpretacja znaku jest następująca:

- małe wartości D odpowiadają obszarom kontaktu lub niemal kontaktu,
- duże wartości D odpowiadają obszarom otwarcia.

2.3 Prog separacji

Użytkownik wybiera prog s , na podstawie którego budowany jest binarny obszar otwarcia:

$$\text{open}(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{gdy } D(x, y) \geq s, \\ 0, & \text{gdy } D(x, y) < s. \end{cases} \quad (2)$$

Prog s jest zatem parametrem segmentacji. Nie jest on w aktualnej implementacji wyznaczany automatycznie; jest wybierany przez użytkownika i powinien być interpretowany jako kryterium analityczne, a nie uniwersalna właściwość materiału.

3 Metody ekstrakcji ścieżki

3.1 Metoda `first_open_pixel`

Pierwsza metoda jest celowo prosta i stabilna. Dla każdej linii prostopadłej do nominalnego kierunku propagacji wybierany jest pierwszy piksel należący do obszaru `open`.

Kierunek propagacji może być zdefiniowany wzdłuż osi X , wzdłuż osi Y albo jako dowolny kąt w płaszczyźnie. Dla przypadków osiowych wybierany jest pierwszy lub ostatni piksel `open` w zależności od ustawienia `front side = min/max`. Dla przypadku katowego ta sama logika jest realizowana po projekcji punktów na zadany kierunek propagacji i kierunek poprzeczny.

Zalety tej metody:

- prostota,
- duża powtarzalność,
- niewielka wrażliwość na lokalne schodkowanie konturu.

Ograniczenia:

- metoda narzuca jeden punkt na każdą kolumnę lub wiersz,
- w praktyce wygładza geometrie frontu,
- może pomijać drobniejsze lokalne odnogi lub zafalowania.

3.2 Metoda `contour`

Druga metoda śledzi granice pomiędzy obszarem `open` i `contact` na podstawie konturu maski binarnej. Sama surowa granica pikselowa jest jednak zbyt niestabilna, aby bezpośrednio liczyć z niej krzywizny i deskryptory lokalne. Dlatego w aktualnej implementacji zastosowano trzy dodatkowe kroki:

1. **Uporzadkowanie względem osi propagacji** – kontur jest orientowany tak, aby współrzędna propagacji rosła monotonicznie.
2. **Resampling** – trajektoria jest probkowana do stałego kroku wzdłuż osi propagacji.
3. **Wygładzanie** – składowa poprzeczna trajektorii jest wygładzana w oknie ruchomym przed obliczeniem krzywizny i orientacji.

Zalety tej metody:

- lepiej śledzi rzeczywiste granice `open/contact`,

- jest bliższa bezpośredniej geometrii frontu,
- daje bogatsza odpowiedź lokalna.

Ograniczenia:

- jest bardziej wrażliwa na jakość segmentacji,
- silniej reaguje na schodkowanie siatki i drobne artefakty,
- wymaga sensownego doboru kroku resamplingu i wygładzania.

4 Deskryptory globalne

4.1 Długość rozwinięta i rzutowana

Dla wyznaczonej polilinii $\mathbf{p}_i = (x_i, y_i)$ liczona jest:

$$L_{\text{eff}} = \sum_{i=1}^{N-1} \|\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i\|, \quad (3)$$

czyli efektywna długość rozwinięta trajektorii.

Następnie liczona jest długość rzutowana na nominalny kierunek propagacji:

$$L_{\text{proj}} = \max(u_i) - \min(u_i), \quad (4)$$

gdzie u_i jest współrzędna punktu w osi propagacji.

4.2 Globalna tortuosity

Podstawowy deskryptor globalny definiowany jest jako:

$$\tau = \frac{L_{\text{eff}}}{L_{\text{proj}}}. \quad (5)$$

Interpretacja:

- $\tau \approx 1$ – trajektoria prawie prosta,
- $\tau > 1$ – trajektoria rozwinięta lub meandrująca,
- im większa wartość τ , tym bardziej złożona jest droga propagacji w skali całej ścieżki.

5 Deskryptory lokalne

5.1 Krzywizna lokalna

Po wyznaczeniu współrzędnej łuku s liczony jest lokalny kąt stycznej $\theta(s)$, a następnie przybliżona krzywizna:

$$\kappa(s) = \frac{d\theta}{ds}. \quad (6)$$

Interpretacja:

- wartości bliskie zeru odpowiadają lokalnie prostym odcinkom,
- duże dodatnie i ujemne wartości odpowiadają miejscom gwałtownej zmiany kierunku,
- średnia $|\kappa|$ jest miarą lokalnej “ostrości” trajektorii.

5.2 Lokalna tortuosity

Lokalna tortuosity $\tau_{\text{local}}(s)$ jest liczona w oknie przesuwanym o zadanej dlugosci w wzdluz trajektorii.

Dla kazdego polozenia okna porownywane sa:

- lokalna dlugosc rozwinięta,
- lokalna dlugosc rzutowana.

Definicja jest analogiczna do wersji globalnej:

$$\tau_{\text{local}}(s) = \frac{L_{\text{eff,local}}(s)}{L_{\text{proj,local}}(s)}. \quad (7)$$

W praktyce:

- $\tau_{\text{local}} \approx 1$ oznacza lokalnie prawie prosty fragment,
- podwyzszone wartosci wskazuja, gdzie trajektoria jest lokalnie bardziej rozwinięta,
- parametr `Local window [μm]` steruje skala usredniania.

To nie jest wykres zaleznosci od progu, lecz profil po dlugosci sciezki. Oznacza to, ze os pozioma odpowiada polozeniu wzdluz wyznaczonej trajektorii, a nie wartosci s .

6 Analiza orientacji

6.1 Kat stycznej i histogram orientacji

Po wyznaczeniu trajektorii liczony jest lokalny kat stycznej do sciezki. Nastepnie budowany jest histogram orientacji osiowych, to znaczy takich, dla ktorych orientacje 0° i 180° sa traktowane jako rownowazne.

Taka reprezentacja jest naturalna dla trajektorii, w ktorej interesuje nas kierunek geometryczny odcinka, a nie jego orientacja zwrotna.

6.2 Dominujacy kierunek

Modul raportuje dominujaca orientacje osiowa:

$$\theta_{\text{dom}} \in [0^\circ, 180^\circ), \quad (8)$$

oraz sile orientacji:

$$R \in [0, 1], \quad (9)$$

gdzie:

- $R \approx 1$ oznacza bardzo uporządkowany rozkład orientacji,
- mniejsze R oznacza szerszy i bardziej rozproszony rozkład.

6.3 Kat referencyjny

Pole `Ref angle` nie zmienia samej geometrii sciezki ani nie wpływa na tortuosity. Jest to wyłącznie kat odniesienia do interpretacji orientacji.

Może on odpowiadać na przykład:

- kierunkowi budowy (*build direction*),
- kierunkowi hatchingu,
- osi probki,
- nominalnemu kierunkowi obciążenia.

Na tej podstawie liczona jest różnica:

$$\Delta\theta_{\text{ref}} = \min(|\theta_{\text{dom}} - \theta_{\text{ref}}|, 180^\circ - |\theta_{\text{dom}} - \theta_{\text{ref}}|). \quad (10)$$

7 Analiza stabilności wyniku: $\tau(s)$

Oprocz pojedynczego wyniku dla wybranego progu moduł oblicza sweep:

$$\tau = \tau(s) \quad (11)$$

w zakresie obejmującym aktualne wartości mapy różnicy.

Cel tego wykresu jest praktyczny: sprawdzić, czy wynik globalnej tortuosity jest stabilny dla rozsądnego zakresu progów.

Interpretacja:

- **plateau** – wynik stabilny i wiarygodny,
- **pojedynczy skok, potem plateau** – często akceptowalny przypadek przejścia od segmentacji zbyt liberalnej do poprawnej,
- **liczne skoki** – silna zależność od progu,
- **ciągły trend bez plateau** – brak wyraźnego zakresu stabilnej interpretacji.

W praktyce zaleca się wybierać prog z obszaru plateau, a nie z zakresu, w którym $\tau(s)$ zmienia się gwałtownie.

8 Interfejs użytkownika

8.1 Powiązanie z Contact Map Analysis

Analiza crack path jest aktualnie realizowana w osobnym oknie `CrackPathDialog`, otwieranym z poziomu okna `ContactMapDialog`.

Takie rozwiązanie zostało przyjęte z dwóch powodów:

1. okno kontaktu pozostaje czytelne i nie jest przeciążone informacją,
2. analiza tortuosity i orientacji może rozwinąć się niezależnie od podstawowej segmentacji `open/contact`.

Okno crack path pozostaje powiązane z tym samym zestawem danych i może otrzymywać aktualizacje progu z okna kontaktu.

8.2 Główne kontrolki

W aktualnym interfejsie dostępne są między innymi:

- `Threshold s` [μm],
- `Method`,
- `Propagation direction`,
- `Angle` [deg] dla trybu `Manual angle`,
- `Front side`,
- `Resample` [μm] dla metody `contour`,
- `Smooth win` dla metody `contour`,
- `Local window` [μm],
- `Ref angle` [deg].

8.3 Zakładki i wykresy

Aktualne okno zawiera:

- podgląd obszaru `open` z nałożoną trajektoria,
- wykres krzywizny,
- wykres lokalnej tortuosity,
- wykres $\tau(s)$,
- histogram orientacji.

8.4 Eksport

Moduł pozwala eksportować:

- dane ścieżki i profili do pliku NPZ,
- statystyki i deskryptory do pliku JSON.

9 Przykłady syntetyczne

W katalogu `examples/data/` przygotowano kilka kontrolowanych zbiorów:

- `crack_path_straight_demo`,
- `crack_path_wavy_demo`,
- `crack_path_y_axis_demo`,
- `crack_path_realistic_demo`.

Każdy zbiór ma odpowiadający mu plik JSON z sugerowanym progiem, kierunkiem propagacji, stroną frontu i wartościami referencyjnymi. Kierunek może być osiowy albo opisany jawnym kątem w płaszczyźnie.

Szczególnie istotny jest zbiór `realistic`, który zawiera:

- nieregularny front,
- wieloskalowa chropowatosc,
- stopniowy wzrost otwarcia za frontem,
- lokalne mostki kontaktu,
- rzadkie braki danych.

Jest on bardziej zbliżony do danych rzeczywistych niż proste przypadki kontrolne **straight** i **wavy**.

10 Mocne strony obecnej implementacji

- modul jest deterministyczny i testowalny na danych syntetycznych,
- posiada dwa warianty ekstrakcji ścieżki,
- łączy informacje globalne, lokalne i orientacyjne,
- pozwala oceniać stabilność wyniku względem progu segmentacji,
- jest zintegrowany z istniejącym workflow kontaktu i mapy różnicy.

11 Ograniczenia

Obecny stan implementacji ma kilka świadomie przyjętych ograniczeń:

- brak automatycznego doboru progu,
- brak pełnej obsługi rozgałęzień i wielu konkurencyjnych frontów,
- brak analizy 2D pola lokalnej tortuosity poza samą trajektorią,
- brak wbudowanej analizy wieloskalowej PSD lub wavelet dla trajektorii,
- wyniki nadal zależą od definicji frontu i ustawień segmentacji.

12 Naturalne kierunki dalszego rozwoju

Na podstawie dotychczasowych prac najbardziej naturalne wydają się:

1. automatyczne wyznaczanie stabilnego zakresu progów na podstawie wykresu $\tau(s)$,
2. osobna analiza zgodności z *build direction* i *hatch direction*,
3. analiza wieloskalowa trajektorii,
4. wykrywanie odnog i metryki branchingu,
5. rozszerzenie lokalnej tortuosity do map przestrzennych 2D.

13 Podsumowanie

Aktualny modul **Crack Path Analysis** w FRASTA-toolbox stanowi już spójny zestaw narzędzi do analizy geometrii frontu pęknięcia.

W obecnym stanie użytkownik otrzymuje:

- segmentacje **open/contact**,
- dwie metody ekstrakcji trajektorii,
- deskryptory globalne,
- deskryptory lokalne,
- analize orientacji,
- test stabilności względem progu.

Oznacza to, że narzędzie nie jest już tylko wizualizacją kontaktu, lecz staje się pełnoprawnym modulem analitycznym, który można rozwijać w kierunku badań materiałowych, analizy SLM i bardziej zaawansowanej interpretacji zmeczeniowej.